Dokumentace 2. projektu IVS

Tým Tým Kámoši langoši.exe (1)

xkralva00, xbaloud00, xmaskal00

28.04.2026

Obsah

Úvod 2
Hlavní funkce aplikace 2
Podporované platformy 2
Instalace, odinstalace programu 2
Systémové požadavky 2
Instalace na OS Windows 2
Řešení problémů: 4
Odinstalace programu 4
Jak pracovat s programem 5
Uživatelské rozhraní 5
Provádění výpočtů 5
Ovládání klávesnicí 5
Ošetření chyb 6
Závěr 6
Výhled do budoucna (Další verze) 6

Úvod

Tento dokument slouží jako uživatelská příručka k softwarovému produktu **Kalkulačka**. Aplikace byla navržena a implementována jako týmový projekt v rámci předmětu Praktické aspekty vývoje software (IVS) na Fakultě informačních technologií VUT v Brně.

Cílem této kalkulačky je poskytnout uživatelům spolehlivý a vizuálně nezvyklý nástroj pro provádění matematických výpočtů. Aplikace kombinuje standardní výpočetní logiku s netradičním grafickým a zvukovým zpracováním ve westernovém stylu, čímž oživuje jinak rutinní práci s čísly.

Hlavní funkce aplikace

Program nabízí intuitivní grafické uživatelské rozhraní a podporuje následující sadu operací:

- **Základní aritmetika:** Sčítání, odčítání, násobení a dělení.
- **Pokročilé operace:** Výpočet faktoriálu, obecné mocniny, obecné odmocniny a absolutní hodnoty.
- **Klávesové zkratky:** Plná podpora ovládání přes numerickou i standardní klávesnici pro maximální zefektivnění práce.

Podporované platformy

Kalkulačka je navržena jako desktopová aplikace pro operační systém Windows. Program je distribuován ve formě instalačního balíčku:

- **Spustitelný instalátor (.exe)** vytvořený pomocí nástroje Inno Setup, plně kompatibilní s Windows 11 (64bit).

Instalace, odinstalace programu

Systémové požadavky

Aplikace je nenáročná na hardware. Pro její spolehlivý běh jsou doporučeny následující operační systémy (na kterých probíhalo primární testování):

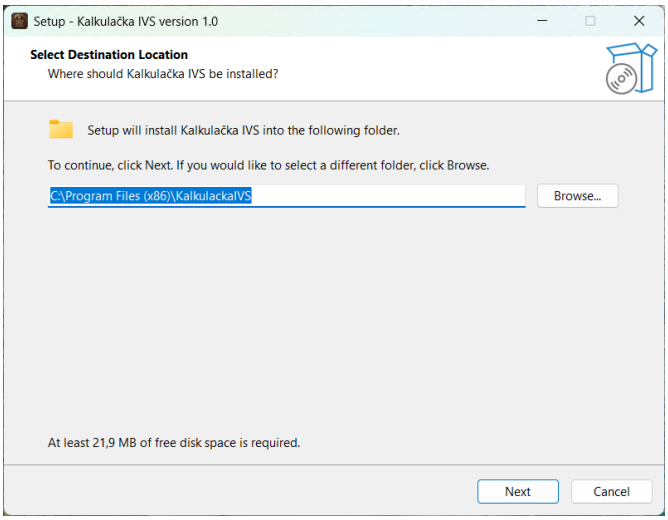
- **Windows:** Windows 10 / Windows 11 (64-bitová architektura).

Instalace na OS Windows

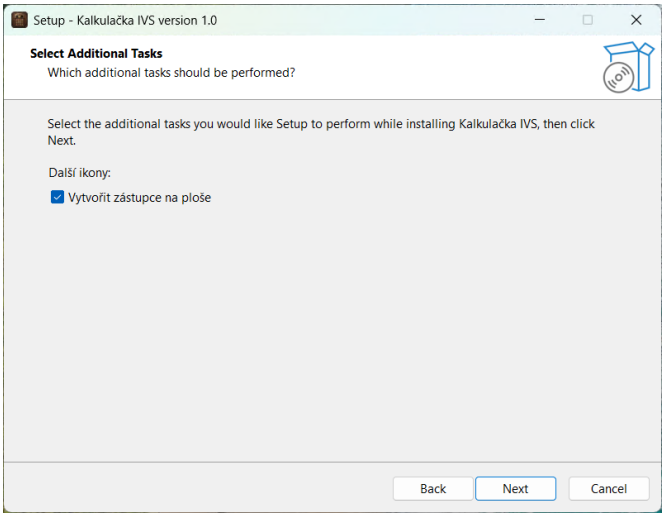
Pro uživatele operačního systému Windows je připraven klasický instalační průvodce.

1. Stáhněte si spustitelný instalační soubor (calc_win_install.exe).
2. Dvojitým kliknutím soubor spusťte.
3. Projděte kroky instalačního průvodce:

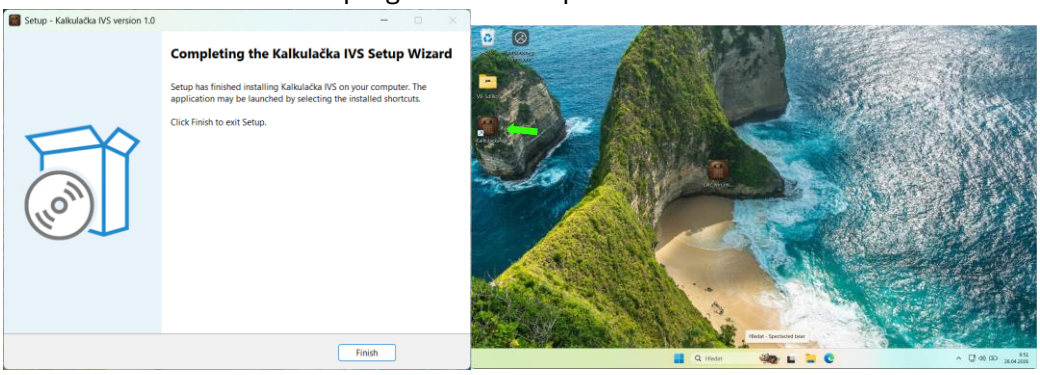
Zde si můžete zvolit cílovou složku pro instalaci.



A vybrat, zda chcete vytvořit zástupce na ploše.



4. Po dokončení instalace lze program rovnou spustit.

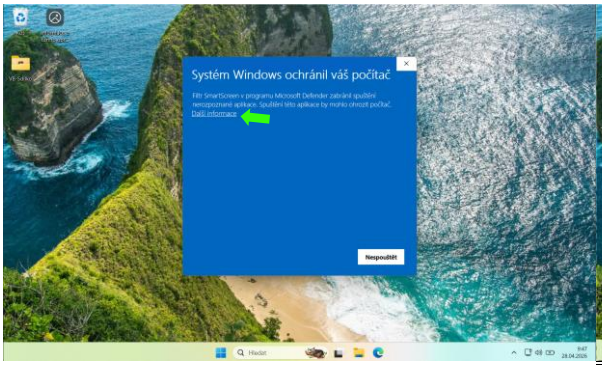


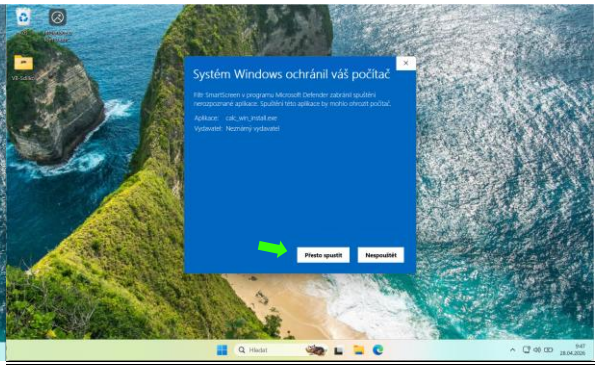
Řešení problémů:

Upozornění Windows SmartScreen

Vzhledem k tomu, že tento software vznikl jako nekomerční projekt, nedisponuje placeným certifikátem pro digitální podpis kódu. Operační systém Windows (konkrétně filtr SmartScreen) může při prvním spuštění instalátoru zobrazit modré okno s varováním "Systém Windows ochránil váš počítač".

- Pro úspěšné pokračování v instalaci klikněte v tomto okně na odkaz **Další informace** a následně zvolte tlačítko **Přesto spustit**.





Odinstalace programu

Pokud si přejete aplikaci ze svého zařízení odstranit, postupujte podle návodu níže

1. Otevřete systémové **Nastavení** a přejděte do sekce **Aplikace -> Nainstalované aplikace**.
2. V seznamu vyhledejte položku "Kalkulačka".
3. Klikněte na ikonu tří teček a zvolte **Odinstalovat**.
4. Alternativně můžete spustit soubor unins000.exe, který se nachází přímo v instalační složce programu.

Jak pracovat s programem

Kalkulačka byla navržena s důrazem na přehlednost a intuitivní ovládání. Okamžitě po spuštění je připravena k použití, aniž by vyžadovala jakékoliv úvodní nastavování.

Uživatelské rozhraní

Rozhraní se skládá ze tří logických celků:

- **Displej (Výstupní panel):** Umístěn v horní části. Slouží k zobrazování zadávaných hodnot, průběžného stavu výpočtu a finálních výsledků.
- **Numerický blok:** Standardní mřížka tlačítek pro zadávání číslic (0–9) a desetinné tečky.
- **Operační blok:** Tlačítka sdružující základní a pokročilé matematické funkce, mazání a potvrzení výpočtu (=).
- **Symbol notičky:** V pravém horním rohu najdete symbol notičky, který vypíná podkresovou hudbu.

Provádění výpočtů

- Výpočty lze provádět buď klikáním myší na příslušná tlačítka, nebo pomocí hardwarové klávesnice.
- **Základní operace (+, -, * , /):* Zadejte první číslo, zvolte operátor, zadejte druhé číslo a stiskněte =.
- **Faktoriál:** Zadejte celé nezáporné číslo a stiskněte tlačítko faktoriálu. Výpočet se provede okamžitě. Maximální hodnota 1000.
- **Obecná mocnina:** Zadejte základ, stiskněte tlačítko mocniny, zadejte přirozený exponent a potvrďte.
- **Druhá odmocnina:** Zadejte odmocninu a číslo k odmocnění a potvrďte.
- **Obecná odmocnina:** Zadejte číslo, ze kterého chcete udělat odmocninu, stiskněte tlačítko obecné odmocniny, zadejte stupeň odmocniny a potvrďte.
- **Absolutní hodnota:** Zadejte libovolné číslo a stiskem příslušného tlačítka okamžitě získáte jeho kladnou (absolutní) hodnotu. **Nefunguje uvnitř výpočtů!**

Ovládání klávesnicí

- Aplikace plně podporuje ovládání přes klávesnici (především přes numerický blok), což výrazně urychluje práci:
- **Číslice a operátory:** Lze zadávat přímo z klávesnice.
- **Enter:** Funguje jako rovnítko (=) pro vyhodnocení výrazu.
- **Backspace (⌫):** Smaže poslední zadaný znak.
- **Escape (Esc):** Vymaže celý aktuální výpočet (funkce C).

Ošetření chyb

- Program obsahuje ochranu proti nestandardním a neplatným matematickým operacím. Při pokusu o zakázaný výpočet (např. dělení nulou, faktoriál ze záporného čísla, případně příliš velký výsledek) aplikace nespadne, ale přeruší výpočet a na displeji zobrazí **chybové hlášení**. Pro zahájení nového výpočtu stačí zadat nové hodnoty.

Závěr

Výsledkem tohoto projektu je plně funkční a spolehlivá aplikace Kalkulačka, která úspěšně splňuje požadavky kladené zadáním předmětu IVS. Aplikace bezchybně zvládá základní i pokročilé matematické operace, disponuje ošetřením chybových stavů a nabízí instalační balíčky pro snadnou distribuci koncovým uživatelům na operačním systému Windows.

Výhled do budoucna (Další verze)

Součástí odevzdávky projektu je také grafický návrh (mockup) pro budoucí verzi 2.0. V nadcházejících aktualizacích plánujeme rozšířit aplikaci o plnohodnotný "Vědecký mód", který bude obsahovat:

- Goniometrické a logaritmické funkce.
- Nástroj pro vykreslování 2D matematických grafů.
- Vestavěné nástroje pro statistické výpočty (např. průměr a směrodatná odchylka).
- Historii provedených výpočtů s možností se k nim vracet.

Architektura stávajícího kódu byla s ohledem na testování (TDD) navržena tak, aby implementace těchto budoucích rozšíření byla plynulá a nenarušila stávající výpočetní jádro.